Distribuição geográfica dos fornecedores

Avaliação Somativa N2 - Equipe 10

Database Performance Tuning
Sistemas de Informação - 4º A - Noite - 2026/2

Integrantes
Bárbara Tebaldi Franco
Henrique Dias de Carvalho Junior
Joao Vitor Lima Cecilio
Lucas Andrzejewski de Lima

Apresentação: 17/11/2026, das 21h40 às 21h50.

1. Problema gerencial

O desafio consiste em analisar a distribuição geográfica dos fornecedores para apoiar o planejamento de suprimentos. A pergunta é: como o cadastro de fornecedores se distribui entre regiões e países?

O indicador principal é a participação regional, calculada pela quantidade de fornecedores da região dividida pelo total de fornecedores, multiplicada por cem. A distribuição por país complementa a análise, permitindo identificar concentrações dentro das regiões.

Escopo dos dados

O projeto utiliza supplier, nation e region do TPC-H SF=0,01, com 100 fornecedores, 25 países e cinco regiões. O recorte mantém todos os fornecedores dessa escala e permite reproduzir a integração e a validação com menor consumo de recursos. A origem é um conjunto sintético de benchmark; os resultados se limitam a esse recorte.

As relações utilizadas são supplier.s_nationkey = nation.n_nationkey e nation.n_regionkey = region.r_regionkey. A região analisada é a do fornecedor. Não são utilizados itens de venda, pois a demanda é a distribuição do cadastro, independentemente da existência de vendas.

2. Modelagem dimensional

A tabela fato representa o cadastro de fornecedores. Sua granularidade é um registro por fornecedor, identificado por s_suppkey. A medida quantidadeFornecedores vale 1 em cada registro. As dimensões são Fornecedor e Geografia.



Elemento	Campos
Fato Cadastro	fornecedor_id; pais_id; quantidade_fornecedores.
Dimensão Fornecedor	fornecedor_id e nome.
Dimensão Geografia	pais_id, país, regiao_id e região.

3. Modelagem no MongoDB

Foi adotado embedding: os atributos de fornecedor e geografia ficam incorporados no documento da coleção fato_fornecedores. Essa escolha reúne os dados pequenos consultados em conjunto e simplifica os agrupamentos. A contrapartida é a repetição de nomes geográficos e a necessidade de atualizar o snapshot caso esses atributos mudem.

```
{
  _id: 1,
  fornecedor: { id: 1, nome: "Supplier#000000001" },
  geografia: {
    paisId: 17, pais: "PERU", regiaoId: 1, regiao: "AMERICA"
  },
  quantidadeFornecedores: 1
}
```

As coleções auxiliares dim_pais e dim_regiao mantêm os catálogos geográficos, permitindo exibir categorias sem fornecedores. Uma coleção contém a fotografia atual do cadastro, sem somar o mesmo fornecedor em diferentes snapshots.

4. Implementação da ETL

Extract: sql/01_extrair.sql consulta o MySQL em uma transação consistente e somente leitura. Os fornecedores são integrados a seus países e regiões. A saída JSON também contém contagens, verificações de referências ausentes e os indicadores calculados diretamente no MySQL.

Transform: mongo/02_carregar.js, executado no mongosh, preserva os IDs, trata espaços externos nos nomes, verifica os relacionamentos e incorpora a geografia ao fornecedor. A medida de contagem recebe o valor 1. Referências inválidas ou IDs repetidos impedem a publicação.

Load: os documentos são inseridos em coleções temporárias e conferidos antes da publicação. As coleções anteriores são preservadas em backup. A troca de coleções ocorre sem consultas ou cargas concorrentes, pois é sequencial.

O ambiente usa Docker Compose com MySQL, MongoDB e Redash. PostgreSQL e Redis atendem apenas à infraestrutura interna do Redash. Os comandos de execução e as conexões estão no README.

5. Validação dos dados

Verificação	MySQL	MongoDB
Fornecedores	100	100
Países	25	25
Regiões	5	5
Indicadores por região	Referência SQL	Correspondentes
Indicadores por país	Referência SQL	Correspondentes

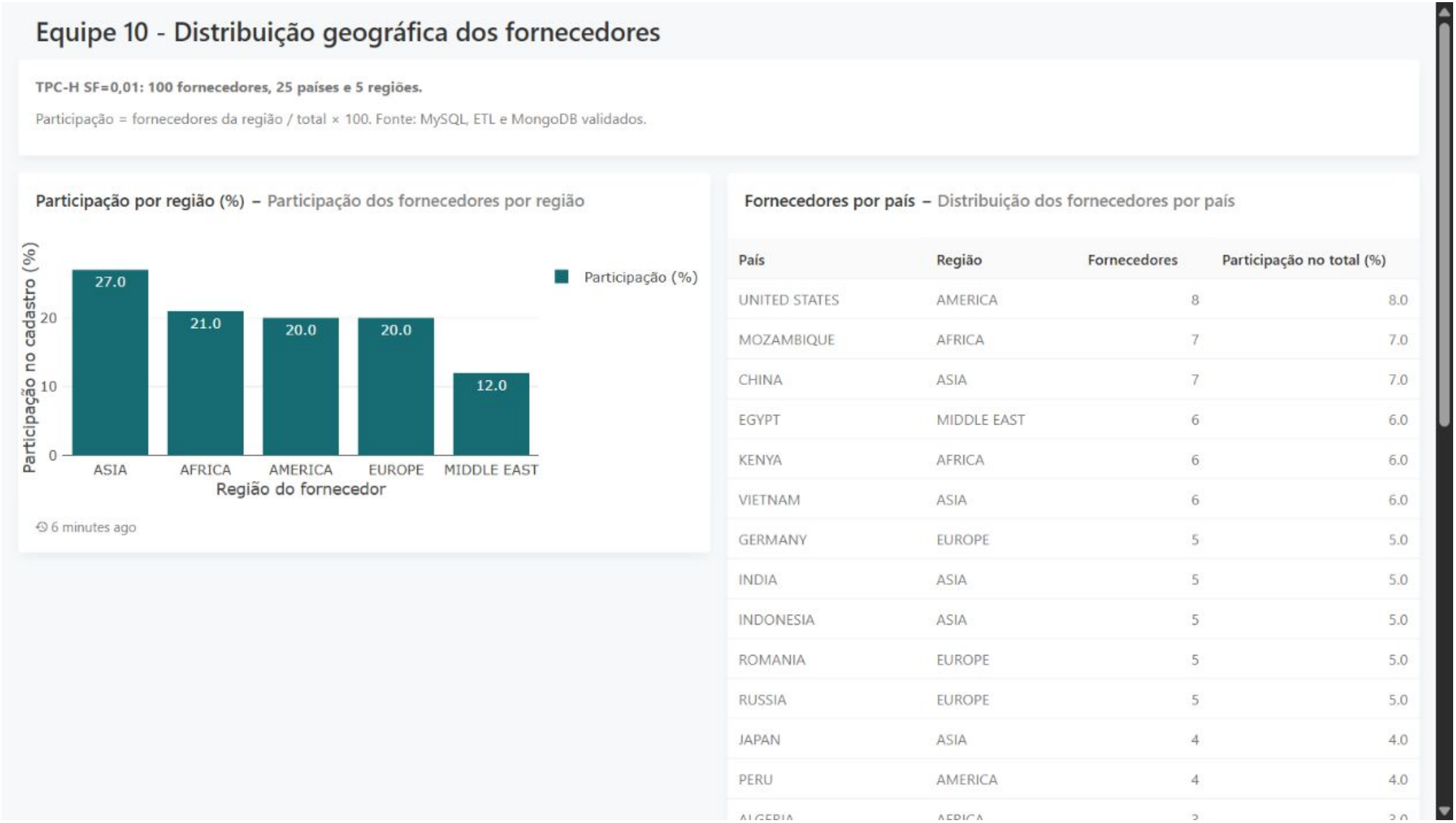
mongo/03_validar.js compara os campos dos fornecedores, a integridade das dimensões e os resultados agrupados por região e país. Não foram encontrados fornecedores divergentes nem IDs adicionais. As verificações de fornecedores sem país e de países sem região retornaram zero.

As contagens são exatas. Os percentuais são calculados com quatro casas decimais e tolerância numérica de 0,000051 ponto percentual. As participações regionais somam 100%. A evidência completa está em evidencias/execucao_validacao_mongosh.json.

A execução foi reproduzida nos contêineres Docker do projeto. As duas consultas também foram executadas pelo Redash, e seus resultados correspondem à validação MySQL × MongoDB.

6. Consultas analíticas e dashboard

Dashboard executado no Redash com dados do MongoDB, validados com MySQL. Fonte: TPC-H SF=0,01.



Captura real: gráfico regional (%) e parte visível da tabela. A consulta completa contempla 25 países.
Pipelines em consultas/redash. Resultados conferidos em evidencias/redash/validacao_redash.json.

7. Análise gerencial

Resultado observado	Interpretação
Ásia: 27%; Oriente Médio: 12%.	Há diferença de 15 pontos percentuais entre a maior e a menor participação regional. O cadastro oferece quantidades diferentes de alternativas em cada região.
Estados Unidos: 8 de 20 fornecedores da América.	O país representa 40% dos cadastros da região, indicando concentração interna que o total regional não mostra.
Egito: 6 de 12 fornecedores do Oriente Médio.	Metade dos cadastros da região está no país. Essa distribuição deve ser detalhada conforme as necessidades de suprimentos.

Conclusões para a decisão

A análise regional ajuda a selecionar onde aprofundar a pesquisa de fornecedores. A análise por país detalha a cobertura dentro de cada região. Recomenda-se investigar alternativas onde houver demanda operacional e menor disponibilidade de cadastros, além de qualificar as opções já existentes.

A quantidade de fornecedores não determina capacidade, gasto ou risco financeiro. Antes de decidir compras ou substituir fornecedores, é necessário considerar produtos atendidos, custos, capacidade e prazos. Os resultados não justificam, isoladamente, impor a mesma participação a todas as regiões.

Os indicadores descrevem o recorte TPC-H SF=0,01 e não devem ser generalizados automaticamente para outra escala ou uma empresa real.

Referências

BRIATORE, Geucimar. Aula 04 - Modelagem de bancos NoSQL. Material da disciplina Database Performance Tuning, 2026.
Diagrama TPCH. Material da disciplina.
DB L02 - Modelagem e criação de bancos NoSQL. Laboratório da disciplina.
DB L03 - TPC-H, MongoDB e Analytics/BI. Laboratório da disciplina.
Avaliação Somativa N2 - Projeto de Data Analytics e BI. Enunciado atualizado, 2026.